(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 111578876 B
(45)授权公告日 2022.03.01

(21)申请号 202010478075.6
(22)申请日 2020.05.29
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 111578876 A
(43)申请公布日 2020.08.25
(73)专利权人 英格索兰(中国)工业设备制造有限公司
地址 215200 江苏省苏州市吴江经济开发区庞金路2333号
(72)发明人 周立刚 张锵
(74)专利代理机构 北京博思佳知识产权代理有限公司 11415
代理人 张相钦
(51)Int.Cl.
G01B 21/00(2006.01)
G01B 21/04(2006.01)
审查员 郑俊

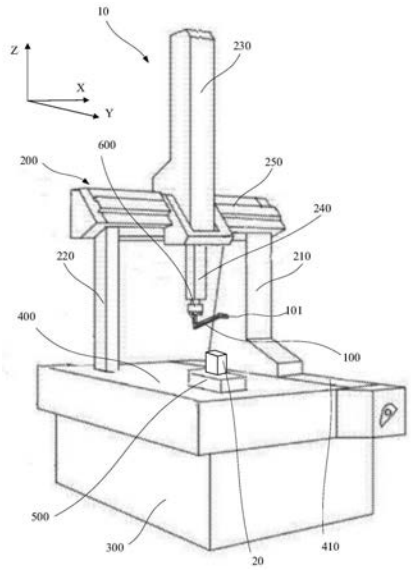
权利要求书1页 说明书6页 附图3页

(54)发明名称

测量杆和三坐标测量机

(57)摘要

本申请公开了一种测量杆和三坐标测量机。所述三坐标测量机包括测量座、吸盘和测量杆；所述测量杆通过所述吸盘连接于所述测量座；所述测量杆在第一方向和第二方向均存在分量；第一方向垂直所述第二方向。通过上述设置，可增加三坐标测量机在竖直方向上的检测范围，避免三坐标测量机出现测量高度不足的问题。



CN 111578876 B

1.一种测量杆，所述测量杆应用于三坐标测量机，其特征在于，所述测量杆在第一方向和第二方向均存在分量；

所述第一方向垂直所述第二方向；

其中，所述测量杆包括：

连接部，用于连接所述三坐标测量机的测量座；

延伸部，所述延伸部在所述第一方向和所述第二方向均存在分量；

测量部，所述测量部的一端设置有测量探针；

所述延伸部的两端分别固定连接所述连接部和所述测量部，所述测量探针设置于所述测量部的远离所述延伸部的一端。

2.如权利要求1所述的测量杆，其特征在于，所述延伸部的延伸方向与第一方向形成的夹角大于等于30°，小于等于60°。

3.如权利要求2所述的测量杆，其特征在于，所述延伸部的延伸方向与所述第一方向形成的夹角为45°。

4.如权利要求1所述的测量杆，其特征在于，所述连接部的延伸方向与所述第一方向平行；和/或，

所述测量部的延伸方向与所述第一方向平行。

5.如权利要求1所述的测量杆，其特征在于，所述连接部的长度小于等于1000毫米；和/或，

所述延伸部的长度小于等于1000毫米；和/或，

所述测量部的长度小于等于1000毫米。

6.如权利要求1-5中任意一项所述的测量杆，其特征在于，所述测量杆的重量小于等于2千克，和/或，所述测量杆的刚度小于等于2.5牛顿每米。

7.一种三坐标测量机，其特征在于，所述三坐标测量机包括测量座、吸盘和如权利要求1-6中任意一项所述的测量杆；

所述测量杆通过所述吸盘连接于所述测量座。

8.如权利要求7所述的三坐标测量机，其特征在于，所述三坐标测量机还包括固定待测工件的固定台，所述固定台的高度为第一数值；

所述测量杆在第二方向上的长度为第二数值；

所述第一数值与所述第二数值相同。

9.如权利要求8所述的三坐标测量机，其特征在于，所述测量座可通过所述吸盘带动所述测量杆在第一位置和第二位置之间运动，当测量杆位于第一位置时，所述测量探针所处的水平面为第一平面；当测量杆位于第二位置时，测量探针所处的水平面为第二平面；

第一平面位于第二平面的下方；

第一平面与所述固定台的上表面所处的平面重合。

10.如权利要求8所述的三坐标测量机，其特征在于，所述测量杆在第一方向上的长度大于等于所述固定台的边缘到所述固定台的中心的距离。

11.如权利要求7所述的三坐标测量机，其特征在于，所述测量座包括竖向移动杆，所述测量杆通过所述吸盘连接于所述竖向移动杆；

所述测量杆所处的竖直平面为第三平面，所述竖向移动杆的中心线落入所述第三平面。

测量杆和三坐标测量机

技术领域

[0001] 本申请涉及测量领域，特别涉及一种测量杆和三坐标测量机。

背景技术

[0002] 三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的最有效的方法之一，从而使得其在机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。然而，当需要利用三坐标测量机对待测工件进行测量时，需要将待测工件固定于位于三坐标测量机的测量平台上的固定台上。测量杆无法完成对高度较大的待测工件的检测。

发明内容

[0003] 本申请提供了一种测量杆和三坐标测量机，其可增加三坐标测量机在垂直方向上的检测范围。

[0004] 根据申请的第一方面，提供一种测量杆，所述测量杆应用于三坐标测量机，所述测量杆在第一方向和第二方向均存在分量；

[0005] 所述第一方向垂直所述第二方向。

[0006] 进一步的，所述测量杆包括：

[0007] 连接部，用于连接所述三坐标测量机的测量座；

[0008] 延伸部，所述延伸部在所述第一方向和所述第二方向均存在分量；

[0009] 测量部，所述测量部的一端设置有测量探针；

[0010] 其中，所述延伸部的两端分别连接所述连接部和所述测量部，所述测量探针设置于所述测量部的远离所述延伸部的一端。

[0011] 进一步的，所述延伸部的延伸方向与第一方向形成的夹角大于等于30°，小于等于60°。

[0012] 进一步的，所述延伸部的延伸方向与所述第一方向形成的夹角为45°。

[0013] 进一步的，所述连接部的延伸方向与所述第一方向平行；和/或，

[0014] 所述测量部的延伸方向与所述第一方向平行。

[0015] 进一步的，所述连接部的长度小于等于1000毫米；和/或，

[0016] 所述延伸部的长度小于等于1000毫米；和/或，

[0017] 所述测量部的长度小于等于1000毫米。

[0018] 进一步的，所述测量杆的重量小于等于2千克，和/或，所述测量杆的刚度小于等于2.5牛顿每米。

[0019] 根据申请的第二方面，提供一种三坐标测量机，所述三坐标测量机包括测量座、吸盘和上述的测量杆；

[0020] 所述测量杆通过所述吸盘连接于所述测量座。

[0021] 进一步的，所述三坐标测量机还包括固定待测工件的固定台，所述固定台的高度为第一数值；

[0022] 所述测量杆在第二方向上的长度为第二数值；

[0023] 所述第一数值与所述第二数值相同。

[0024] 进一步的，所述测量座可通过所述吸盘带动所述测量杆在第一位置和第二位置之间运动，当测量杆位于第一位置时，测量探针所处的水平面为第一平面；当测量杆位于第二位置时，测量探针所处的水平面为第二平面；

[0025] 第一平面位于第二平面的下方；

[0026] 第一平面与所述固定台的上表面所处的平面重合。

[0027] 进一步的，所述测量杆在第一方向上的长度大于等于所述固定台的边缘到所述固定台的中心的距离。

[0028] 进一步的，所述测量座包括竖向移动杆，所述测量杆通过所述吸盘连接于所述竖向移动杆；

[0029] 所述测量杆所处的竖直平面为第三平面，所述竖向移动杆的中心线落入所述第三平面。

[0030] 本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果：

[0031] 通过上述设置，使得测量杆在竖直方向具有一定的分量；在利用三坐标测量机进行尺寸测量时，通常需要将待测工件固定于固定台上，那么，固定台相当于增加了待测工件沿竖向的高度；可增加三坐标测量机在竖直方向上的检测范围，该部分分量可尽量抵消固定台对待测工件高度增加的部分，避免三坐标测量机出现测量高度不足的问题。

[0032] 应当理解的是，以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的，并不能限制本公开。

附图说明

[0033] 图1是本申请一实施例的三坐标测量机和待测工件的立体结构示意图。

[0034] 图2是本申请一实施例的三坐标测量机和待测工件的平面结构示意图。

[0035] 图3是本申请一实施例的三坐标测量机和待测工件的另一平面结构示意图。

[0036] 附图标记说明

[0037] 三坐标测量机 10

[0038] 待测工件 20

[0039] 测量杆 100

[0040] 测量探针 101

[0041] 连接部 110

[0042] 延伸部 120

[0043] 测量部 130

[0044] 测量座 200

[0045] 主支撑脚 210

[0046] 辅助支撑脚 220

[0047] 竖向支撑柱 230

[0048] 竖向移动杆 240

[0049] 横向滑轨 250

[0050] 底座 300

[0051] 测量平台 400

[0052] 纵向滑轨 410

[0053] 固定台 500

[0054] 吸盘 600

[0055] 横向 X

[0056] 纵向 Y

[0057] 竖向 Z

具体实施方式

[0058] 这里将详细地对示例性实施例进行说明，其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时，除非另有表示，不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的方式并不代表与本申请相一致的所有方式。相反，它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置的例子。

[0059] 在本申请使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的，而非旨在限制本申请。除非另作定义，本申请使用的技术术语或者科学术语应当为本申请所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本申请说明书以及权利要求书中使用的“第一”“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性，而只是用来区分不同的组成部分。同样，“一个”或者“一”等类似词语也不表示数量限制，而是表示存在至少一个，若仅指代“一个”时会再单独说明。“多个”或者“若干”表示两个及两个以上。除非另行指出，“前部”、“后部”、“下部”和/或“上部”等类似词语只是为了便于说明，而并非限于一个位置或者一种空间定向。“包括”或者“包含”等类似词语意指出现在“包括”或者“包含”前面的元件或者物件涵盖出现在“包括”或者“包含”后面列举的元件或者物件及其等同，并不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接，而且可以包括电性的连接，不管是直接的还是间接的。在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式，除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解，本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。

[0060] 下面结合附图，对本申请实施例进行详细说明。在不冲突的情况下，下述的实施例中的特征可以相互组合。

[0061] 本申请涉及一种三坐标测量机10。三坐标测量机10可用于检测固定于其上的待测工件20的具体尺寸。

[0062] 如图1所示，三坐标测量机10包括测量杆100、测量座200、底座300、测量平台400、固定台500、吸盘600和控制器(未图示)。

[0063] 其中，测量平台400固定于底座300。测量平台400上可固定有水平测量仪，以保证测量平台400所处的表面为水平面，从而提高三坐标测量机10的检测精度。固定台500固定设置于测量平台400，固定台500可用于夹持待测工件20。

[0064] 测量座200固定于测量平台400的上方，测量杆100通过吸盘600固定于测量座200。测量座200的至少部分可相对于测量平台400产生纵向Y、横向X和竖向Z的运动，从而带动连

接于测量座200的测量杆100产生纵向Y、横向X和竖向Z的运动。

[0065] 在本实施例中，测量座200仅可带动测量杆100相对于测量平台400产生纵向Y、横向X和竖向Z的运动。固定台500可绕其中心轴旋转，从而带动夹持于其上的待测工件20进行360°的旋转，进而使得测量杆100可对夹持于待测工件20的各个位置的尺寸进行检测。当然，在其他实施例中，固定台500也可以为不可转动的部件，那么，对应的，测量座200不仅需要带动测量杆100相对于测量平台400产生纵向Y、横向X和竖向Z的运动，还需要带动测量杆100进行转动。

[0066] 测量杆100的一端连接测量座200，另一端连接有用于检测待测工件20的形状的测量探针101。测量探针101电连接于控制器，以将检测到的信号反馈至控制器。在本实施例中，测量探针101的头部为红宝石材料，具体为压力传感器。当移动测量杆100，并使得位于测量杆100上的测量探针101碰触到待测工件20时，测量探针101受到的压力会出现增加的情况。测量探针101将受到的压力值反馈至控制器，当控制器接收到的测量探针101受到的压力值大于一定阈值时，判断此时测量探针101碰触到待测工件20，并将此刻测量探针101所处的位置标记为待测工件20的外表面的一个位置点。通过不停的移动测量探针101以及转动固定台500(即转动待测工件20)，以检测待测工件20的各个位置的外表面的位置点，最后计算得到待测工件20的外尺寸。

[0067] 继续参考图1，测量座200包括主支撑脚210、竖向支撑柱230、竖向移动杆240和横向滑轨250。

[0068] 其中，测量平台400上设置有纵向滑轨410，主支撑脚210可滑动连接于测量平台400上的纵向滑轨410，从而实现主支撑脚210可实现沿纵向Y的移动。横向滑轨250沿横向X延伸，其固定连接于主支撑脚210。竖向支撑柱230沿竖向Z延伸，并且，其可沿横向X滑动连接于横向滑轨250。竖向移动杆240沿竖向Z滑动可伸缩的连接于竖向移动杆240。测量杆100固定连接于竖向移动杆240的远离竖向支撑柱230的一端，竖向移动杆240可带动测量杆100进行移动。

[0069] 在测量过程中，主支撑脚210可沿纵向Y滑动连接于纵向滑轨410，从而带动固定于主支撑脚210上的横向滑轨250沿纵向Y移动，并带动固定于横向滑轨250上的竖向支撑柱230和竖向移动杆240沿纵向Y移动，进而实现测量杆100的纵向Y移动。竖向支撑柱230可带动竖向移动杆240沿横向X滑动连接于横向滑轨250，从而实现固定于竖向移动杆240的测量杆100的横向X移动。竖向移动杆240可沿竖向Z滑动连接于竖向支撑柱230，从而实现固定于竖向移动杆240的测量杆100的竖向Z移动。通过改变主支撑脚210、竖向支撑柱230、竖向移动杆240和测量平台400之间的位置关系，实现对测量杆100的位置的改变，进而实现测量探针101的位置的改变。测量探针101通过配合固定台500的转动，可最终实现对待测工件20的尺寸的检测。

[0070] 在本实施例中，为了避免主支撑脚210的移动对待测工件20产生干扰，将纵向滑轨410设置于测量平台400的一侧，即主支撑脚210滑动连接于测量平台400的侧边。然而，横向滑轨250沿横向X延伸的长度较长，那么，通常是将横向滑轨250的一端固定连接于主支撑脚210。为了避免横向滑轨250的远离主支撑脚210的一端发生移动，在三坐标测量机10中增设辅助支撑脚220。辅助支撑脚220的一端固定连接于横向滑轨250的远离主支撑脚210的一端，辅助支撑脚220的另一端可滑动连接于测量平台400。辅助支撑脚220、横向滑轨250和主

支撑脚210通过焊接的方式连接，从而使得辅助支撑脚220可跟随横向滑轨250和主支撑脚210的运动而运动。当然，在其他实施例中，其也可通过其他方式实现固定连接，或者，三者可以为一体成型的部件。

[0071] 如图2和图3所示，测量杆100在第一方向和第二方向均存在分量。其中，第一方向垂直第二方向。在本实施例中第一方向为纵向Y，第二方向为竖向Z(也可称之为竖直方向Z)。

[0072] 通过上述设置，使得测量杆100在竖直方向Z具有一定的分量。在利用三坐标测量机10进行尺寸测量时，通常需要将待测工件20通过夹持固定于固定台500上。那么，固定台500相当于增加了待测工件20沿竖直方向Z的高度。当测量杆100在竖直方向Z具有一定的分量，可增加三坐标测量机10在竖直方向Z上的检测范围，尽量抵消固定台500对待测工件20高度增加的部分。避免因固定台500高度造成待测工件20的被抬高，从而出现的三坐标测量机10出现测量高度不足的问题。

[0073] 将固定台500的高度为第一数值H1。测量杆100在第二方向上的长度为第二数值H2，第一数值H1与第二数值H2相同。通过上述设置，使得测量杆100在竖向Z延伸的高度与固定台500的高度相同，从而完全抵消固定台500的高度对待测工件20的高度增加的影响，避免三坐标测量机10出现测量高度不足的问题。

[0074] 继续结合图2和图3所示，测量座200可通过吸盘600带动测量杆100在第一位置11和第二位置12之间运动。当测量杆100位于第一位置11时，测量探针101所处的水平面为第一平面。当测量杆100位于第二位置12时，测量探针101所处的水平面为第二平面。第一平面位于第二平面的下方。并且，第一平面与固定台500的上表面所处的平面重合。通过上述设置，可保证测量探针101可接触至待测工件20的底部，以对待测工件20的底部尺寸进行检测，三坐标测量机10可对待测工件20的外轮廓的各个位置的尺寸进行检测。

[0075] 进一步的，测量杆100在第一方向(纵向Y)上的长度D1大于等于固定台500的边缘到固定台500的中心的距离D2。通过上述设置，可保证测量探针101可接触至待测工件20的表面，三坐标测量机10可对待测工件20的外轮廓的各个位置的尺寸进行检测。

[0076] 如图2和图3所示，必要时参考图1。测量杆100包括连接部110、延伸部120和测量部130。延伸部120的两端分别连接测量部130和连接部110。

[0077] 其中，连接部110用于连接三坐标测量机10的测量座200。在本实施例中，连接部110通过测量杆100通过吸盘600连接于测量座200中竖向移动杆240。延伸部120在第一方向(纵向Y)和第二方向(竖向Z)均存在分量。自远离连接部110的方向，延伸部120向上延伸。测量部130的一端设置有测量探针101，测量探针101设置于测量部130的远离延伸部120的一端，并用于对待测工件20的外尺寸进行测量。测量探针101可以直接固定于测量部130，或者，也可以通过金属杆连接于测量部130。在上述设置中，通过设置在竖向Z存在分量的延伸部120，增加了三坐标测量机10在竖向Z上的检测范围。进一步的，延伸部120的延伸方向与第一方向(纵向Y)形成的夹角大于等于30°，小于等于60°。在本实施例中，延伸部120的延伸方向与第一方向(纵向Y)形成的夹角α为45°。当然，在其他实施例中，延伸部120的延伸方向与第一方向(纵向Y)形成的夹角α还可以为35°、40°、50°、55°等等。需要说明的是，延伸部120可以为管状或者柱状结构，那么，延伸部120的延伸方向即为延伸部120的轴向方向，延伸部120还可以为其他的不规则的形状。通过上述设置，当延伸部120的延长方向与第一方

向(纵向Y)之间的夹角在上述范围内时，延伸部120的斜率在合理的范围内，可保证延伸部120可与连接部110和测量部130的稳固连接。同时，当测量杆100在竖向Z具有固定的分量时，其纵向Y的分量不会过大，从而可避免出现因测量杆100的纵向Y长度过大，容易出现的远离连接部110的一端晃动而无法实现精准定位、影响检测精度的问题。当然，在其他实施例中，测量杆100也可为其他形状，例如：Z字形、直线型等等。

[0078] 进一步的，连接部110的延伸方向与第一方向(纵向Y)平行，并且，测量部130的延伸方向与第一方向(纵向Y)平行。通过上述设置，即当测量杆100在纵向Y具有固定的分量时，连接部110和测量部130均沿纵向延伸，可避免其在竖直方向Z产生分量，从而保证测量杆100的整体长度在合理范围内。进一步避免因测量杆100的纵向Y长度过大，容易出现的远离连接部110的一端晃动而无法实现精准定位、影响检测精度的问题。同时，当测量探针101对待测工件20的底端进行检测时候，沿纵向Y延伸的测量部130可避免与固定台500发生干涉。当然，在其他实施例中，也可以是仅连接部110的延伸方向于第一方向(纵向Y)平行，或者仅测量部130的延伸方向与第一方向(纵向Y)平行。

[0079] 进一步的，在本实施例中，连接部110的长度小于等于1000毫米，延伸部120的长度小于等于1000毫米，并且，测量部130的长度小于等于1000毫米。通过实验表明，当上述连接部110、延伸部120和测量部130的尺寸在上述范围内时，可保证测量杆100的整体长度在合理的范围内。当然，在其他实施例中，可以是连接部110、测量部130和延伸部120中的任意一个的长度小于等于1000毫米，或者，也可以是其中的任意两个的长度小于等于1000毫米。

[0080] 进一步的，测量杆100的重量小于等于2千克，测量杆100的刚度小于等于2.5牛顿每米。通过限制测量杆100的整体重量以及刚度，避免出现远离连接部110的一端容易出现晃动而无法实现精准定位、影响检测精度的问题，提升三坐标测量机10的检测精度。

[0081] 进一步的，将测量杆100所处的竖直平面作为第三平面，竖向移动杆240的中心线落入第三平面。通过上述设置，使得固定于测量杆100上的测量探针的中心位置和竖向移动杆240的中心线处于同一直线。便于实现精准测量。

[0082] 以上所述仅是本申请的较佳实施例而已，并非对本申请做任何形式上的限制，虽然本申请已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本申请，任何熟悉本专业的技术人员，在不脱离本申请技术方案的范围内，当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本申请技术方案的内容，依据本申请的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本申请技术方案的范围内。

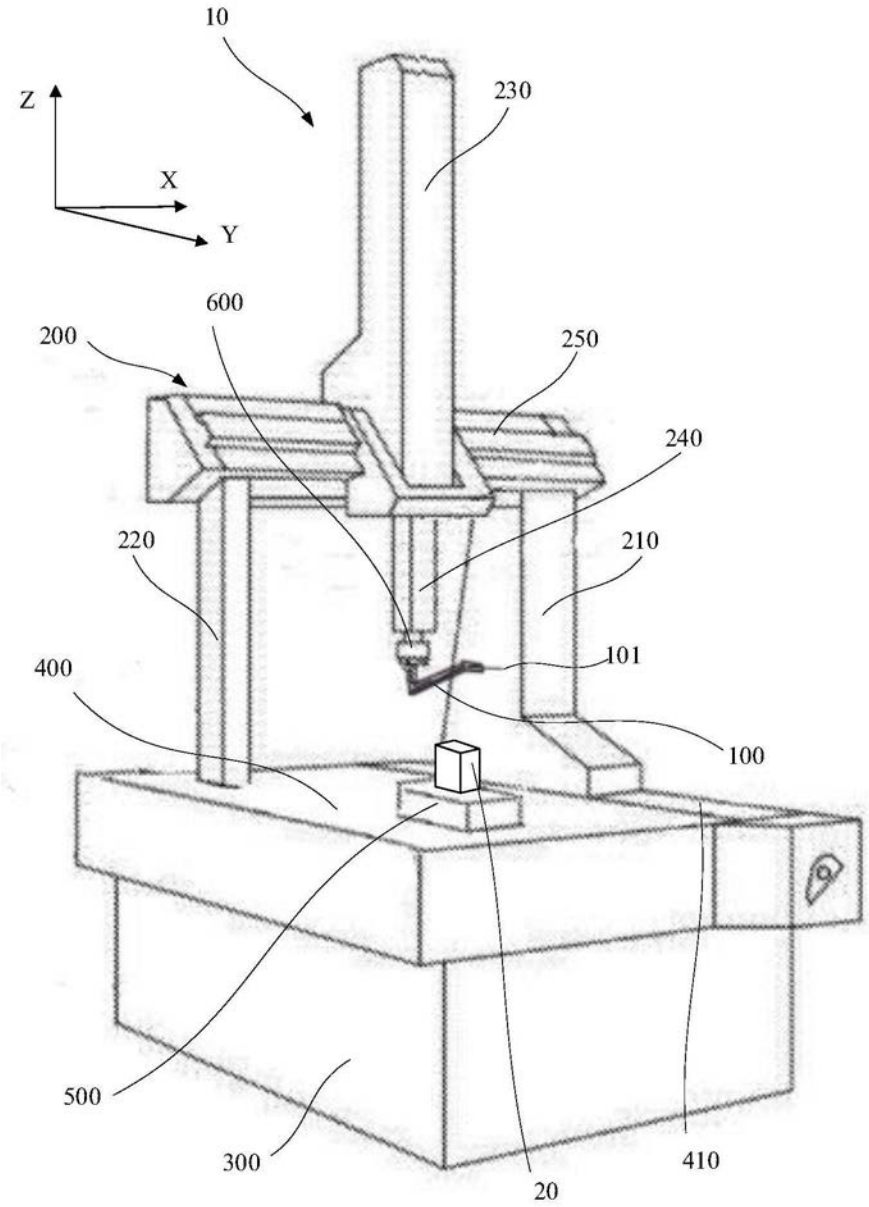


图1

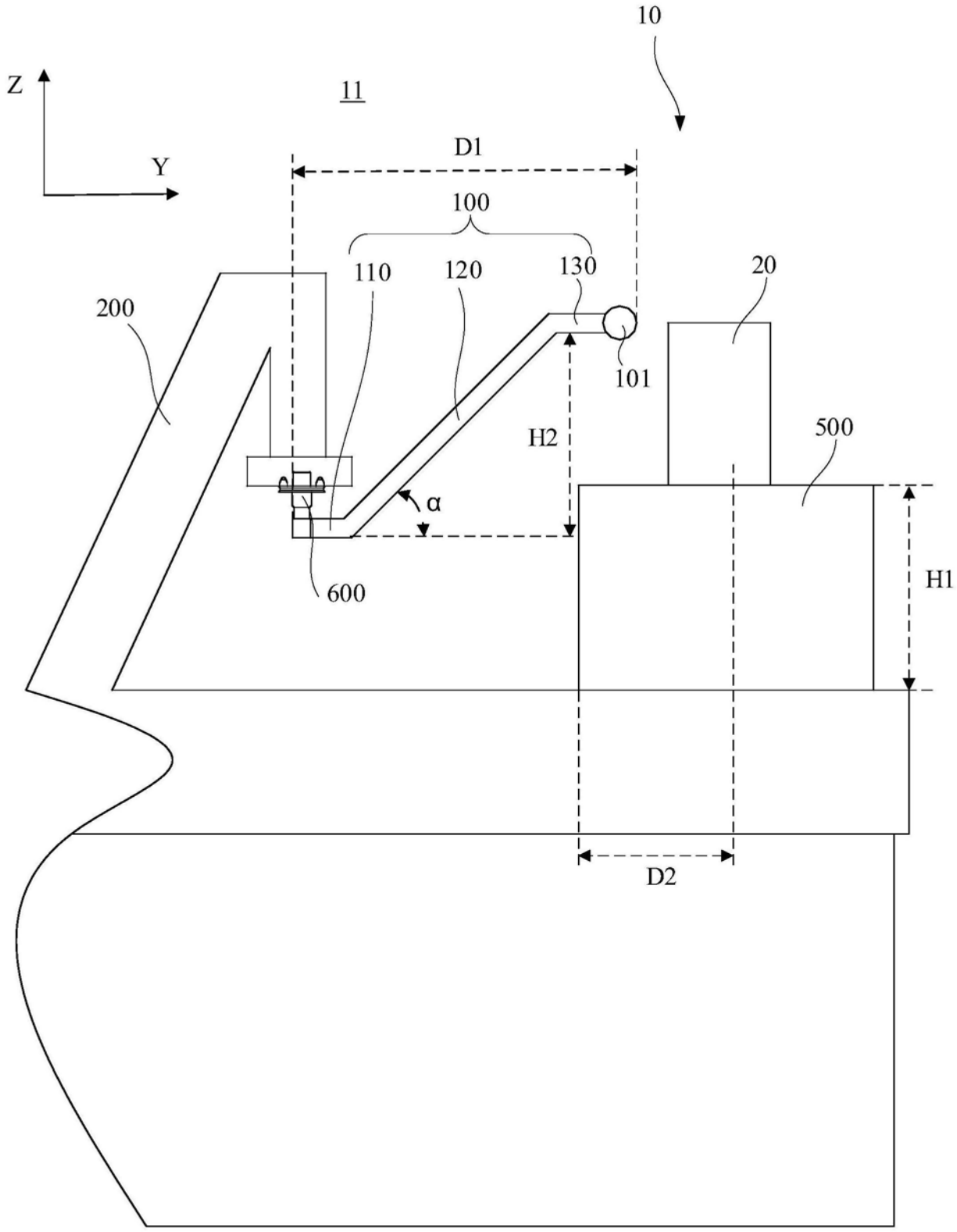


图2

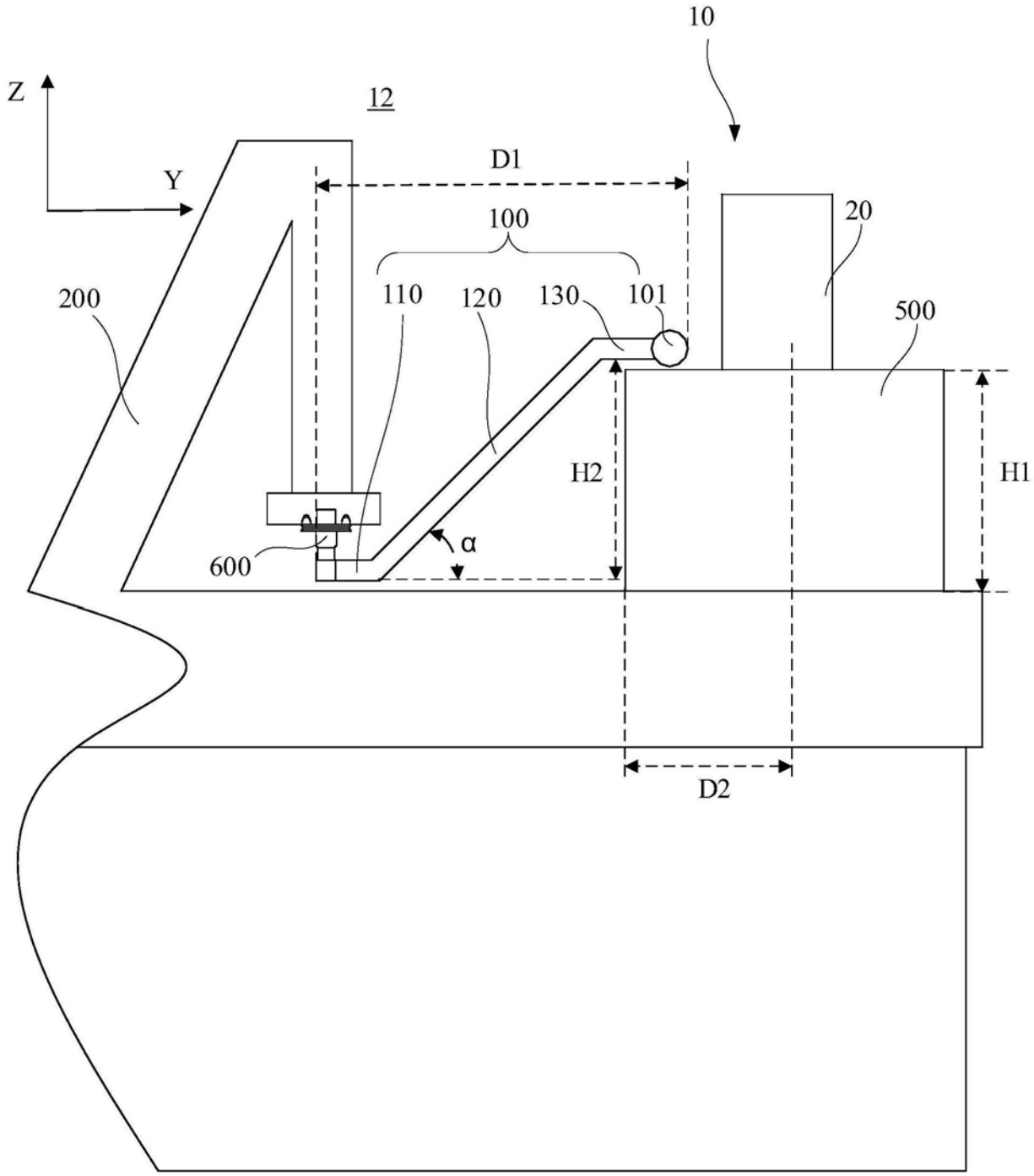


图3